

Модуль 1. Задание 3

Выполняется на: HQ-SRV и BR-SRV

Модуль 1. Задание 4

Выполняется на: HQ-RTR и BR-RTR

Модуль 1. Задание 5

Выполняется на: HQ-SRV и BR-SRV

Модуль 1. Задание 6

Выполняется на: HQ-RTR и BR-RTR

Модуль 1. Задание 7

Выполняется на: HQ-RTR и BR-RTR

Модуль 2. Задание 1

Выполняется на: BR-SRV

Модуль 2. Задание 2

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 2. Задание 3

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 2. Задание 4

Выполняется на: ISP

Модуль 2. Задание 5

Выполняется на: BR-SRV

Модуль 2. Задание 6-12

Выполняется на: BR-SRV

Модуль 2. Задание 7

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 3. Задание 2

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 3. Задание 4

Выполняется на: HQ-RTR и BR-RTR

Модуль 3. Задание 5

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 3. Задание 6

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 3. Задание 7

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 3. Задание 8

Выполняется на: BR-SRV

Модуль 3. Задание 9

Выполняется на: HQ-SRV

Модуль 1. Задание 3

Что нужно сделать:

Создать пользователя sshuser UID 2013 и sudo без пароля

Команды:

```
useradd -u 2013 -m sshuser  
passwd sshuser  
echo 'sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /etc/sudoers.d/sshuser
```

Модуль 1. Задание 4

Что нужно сделать:

Создать пользователя net_admin на маршрутизаторах

Команды:

```
useradd -m net_admin  
passwd net_admin  
echo 'net_admin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL' > /etc/sudoers.d/net_admin
```

Модуль 1. Задание 5

Что нужно сделать:

Настроить SSH на порт 2013 только для sshuser

Команды:

```
nano /etc/openssh/sshd_config  
Port 2013  
AllowUsers sshuser  
MaxAuthTries 2  
Banner /etc/issue.net  
systemctl restart sshd
```

Модуль 1. Задание 6

Что нужно сделать:

GRE туннель HQ-RTR ↔ BR-RTR

Команды:

```
modprobe ip_gre  
ip tunnel add gre1 mode gre local <HQ_WAN_IP> remote <BR_WAN_IP> ttl 255
```

```
ip addr add 10.10.10.1/30 dev gre1  
ip link set gre1 up
```

Модуль 1. Задание 7

Что нужно сделать:

OSPF через туннель (FRR)

Команды:

```
apt-get install frr  
router ospf  
network 10.10.10.0/30 area 0  
area 0 authentication message-digest
```

Модуль 2. Задание 1

Что нужно сделать:

Развернуть Samba DC au-team.irpo

Команды:

```
apt-get install samba  
samba-tool domain provision --realm=AU-TEAM.IRPO --domain=AU --server-role=dc  
systemctl enable samba --now
```

Модуль 2. Задание 1

Что нужно сделать:

Создать пользователей и группу hq

Команды:

```
samba-tool user create hquser1 P@ssw0rd  
...  
samba-tool group add hq  
samba-tool group addmembers hq hquser1,hquser2,hquser3,hquser4,hquser5
```

Модуль 2. Задание 2

Что нужно сделать:

RAID5 из трех дисков

Команды:

```
mdadm --create /dev/md3 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
mkfs.ext4 /dev/md3
mkdir /raid
mount /dev/md3 /raid
```

Модуль 2. Задание 3

Что нужно сделать:

NFS сервер

Команды:

```
apt-get install nfs-server
mkdir -p /raid/nfs
echo '/raid/nfs <HQ_NET>(rw,sync)' >> /etc/exports
exportfs -ra
```

Модуль 2. Задание 4

Что нужно сделать:

Chrony сервер

Команды:

```
apt-get install chrony
local stratum 8
systemctl enable --now chronyd
```

Модуль 2. Задание 5

Что нужно сделать:

Ansible

Команды:

```
apt-get install ansible
mkdir -p /etc/ansible
nano /etc/ansible/hosts
```

Модуль 2. Задание 6-12

Что нужно сделать:

Docker + PostgreSQL + site

Команды:

```
docker load -i site_latest.tar
docker load -i postgresql_latest.tar
docker compose up -d
```

Модуль 2. Задание 7

Что нужно сделать:

Apache + MariaDB

Команды:

```
apt-get install apache2 mariadb-server php php-mysql
mysql -u root -p
CREATE DATABASE webdb;
```

Модуль 3. Задание 2

Что нужно сделать:

Центр сертификации

Команды:

```
openssl genrsa -out ca.key 4096
openssl req -x509 -new -key ca.key -out ca.crt -days 33
```

Модуль 3. Задание 4

Что нужно сделать:

Firewall

Команды:

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -j DROP
```

Модуль 3. Задание 5

Что нужно сделать:

CUPS

Команды:

```
apt-get install cups
systemctl enable --now cups
```

Модуль 3. Задание 6

Что нужно сделать:

Rsyslog

Команды:

```
apt-get install rsyslog  
mkdir -p /opt/%HOSTNAME%  
systemctl restart rsyslog
```

Модуль 3. Задание 7

Что нужно сделать:

Мониторинг

Команды:

```
apt-get install zabbix-server-mysql zabbix-agent
```

Модуль 3. Задание 8

Что нужно сделать:

Инвентаризация через Ansible

Команды:

```
ansible-playbook /etc/ansible/playbook.yml
```

Модуль 3. Задание 9

Что нужно сделать:

Fail2ban

Команды:

```
apt-get install fail2ban  
maxretry = 3  
bantime = 240
```